

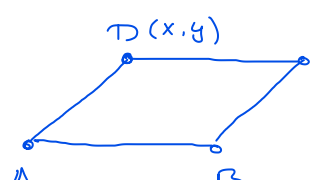
Soluciones

- Ficha básica -

1. a) $\vec{AB} = (3, -1-k)$
 $\vec{BC} = (-4, 3)$ $\left\{ \begin{array}{l} \frac{3}{-4} = \frac{-1-k}{3} \Rightarrow 9 = 4 + 4k \Rightarrow k = \frac{5}{4} \end{array} \right.$

b) $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 0 \Rightarrow (3, -1-k) \cdot (-4, 3) = 0 \Rightarrow -12 - 3 - 3k = 0 \Rightarrow k = -5$

c) $\vec{CA} = (1, k-2) \Rightarrow |\vec{CA}| = 5 \Rightarrow \sqrt{1^2 + (k-2)^2} = 5 \Rightarrow 1 + k^2 - 4k + 4 = 25$
 $\Rightarrow k^2 - 4k - 20 = 0 \rightarrow k = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 80}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm \sqrt{96}}{2} \begin{cases} 2 + 2\sqrt{6} \\ 2 - 2\sqrt{6} \end{cases}$

2.  a) $\vec{AB} = \vec{DC} \Rightarrow (1, 3) = (3-x, 4-y) \begin{cases} 1 = 3-x \rightarrow x = 2 \\ 3 = 4-y \rightarrow y = 1 \end{cases} \Rightarrow D(2, 1)$

b) Punto medio AC $\rightarrow M_1(a, b) \Rightarrow A + 2\vec{AM}_1 = C \Rightarrow (-4, -1) + 2(a+4, b+1) = (3, 4)$
 $\Rightarrow (2a+4, 2b+1) = (3, 4) \begin{cases} 2a+4=3 \rightarrow a = -\frac{1}{2} \\ 2b+1=4 \rightarrow b = \frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow M_1\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$

Punto medio BD $\rightarrow M_2(a, b) \Rightarrow B + 2\vec{BM}_2 = D \Rightarrow (-3, 2) + 2(a+3, b-2) = (2, 1)$
 $\Rightarrow (2a+3, 2b-2) = (2, 1) \begin{cases} 2a+3=2 \rightarrow a = -\frac{1}{2} \\ 2b-2=1 \rightarrow b = \frac{3}{2} \end{cases} \Rightarrow M_2\left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = M_1$

c) $|\vec{BC}| \stackrel{?}{=} 1 \Rightarrow |\vec{BC}| = \sqrt{6^2 + 2^2} = \sqrt{40} \neq 1 \rightarrow \text{No}$

d) $|\vec{AB}| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10} \rightarrow 2 \cdot \sqrt{10} = \sqrt{2^2 \cdot 10} = \sqrt{40} = |\vec{BC}| \Rightarrow \text{Sí mide el doble.}$

3. a) $\vec{AB} = (3, -1)$
 $\vec{CD} = (-5, 5) \Rightarrow \frac{3}{-5} \neq \frac{-1}{5} \Rightarrow \text{No son paralelos}$ (habría que hacer lo mismo con $\vec{BC}$ y $\vec{AD}$)

b) $\vec{AC} = (4, 2)$
 $\vec{BD} = (-4, 8) \left\{ \begin{array}{l} \vec{AC} \cdot \vec{BD} = -16 + 16 = 0 \Rightarrow \vec{AC} \perp \vec{BD} \end{array} \right. \Rightarrow \text{Las diagonales son perpendiculares.}$

c) $|\vec{BA}| = \sqrt{(-1)^2 + 3^2} = \sqrt{10} \rightarrow \vec{BC} = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$
 $|\vec{AD}| = \sqrt{(-1)^2 + 7^2} = \sqrt{50} \rightarrow \vec{CD} = \sqrt{(-5)^2 + 5^2} = \sqrt{50}$
 Miden lo mismo

$$d) \text{ Ángulo del vértice } A \rightarrow \hat{A} \Rightarrow \vec{AB} \cdot \vec{AD} = |\vec{AB}| \cdot |\vec{AD}| \cdot \cos \hat{A}$$

$$\Rightarrow \cos \hat{A} = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AD}}{|\vec{AB}| \cdot |\vec{AD}|} = \frac{(3, -1) \cdot (-1, 7)}{\sqrt{3^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 7^2}} = \frac{-3 - 7}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{50}} = \frac{-10}{\sqrt{500}} \Rightarrow \hat{A} = \arccos\left(\frac{-10}{\sqrt{500}}\right) = 116'57''$$

Resto se hace igual $\begin{cases} \text{Ángulo } \hat{B} = 90^\circ \\ \text{Ángulo } \hat{C} = 116'6'' \\ \text{Ángulo } \hat{D} = 36'4'' \end{cases}$

4.- $A(2, 5)$ a) Sean M_1 y M_2 los puntos que dividen en 3 partes iguales
 $B(11, -1)$ $\Rightarrow A + 3\vec{AM}_1 = B \Rightarrow (2, 5) + 3 \cdot (x-2, y-5) = (11, -1) \Rightarrow$

$$\Rightarrow (3x-4, 3y-10) = (11, -1) \begin{cases} 3x-4=11 \rightarrow x=5 \\ 3y-10=-1 \rightarrow y=3 \end{cases} \quad M_1(5, 3)$$

$$M_2 = A + 2\vec{AM}_1 = (2, 5) + 2 \cdot (3, -2) = (8, 1)$$

b) Sea P el simétrico buscado

$$\Rightarrow P = A + 2\vec{AB} = (2, 5) + 2 \cdot (9, -6) = (20, -7)$$

c) Mediatriz segmento $AB \rightarrow$ Recta que pasa por el punto medio de AB y es perpendicular a AB .

$$r: \begin{cases} M(\text{Pto medio } AB) \\ \vec{n}_r \perp \vec{AB} \end{cases} \Rightarrow \text{Calculamos } M: A + 2\vec{AM} = B \Rightarrow (2, 5) + 2(x-2, y-5) = (11, -1) \Rightarrow (2x-2, 2y-5) = (11, -1) \begin{cases} x = \frac{13}{2} \\ y = 2 \end{cases} \quad M\left(\frac{13}{2}, 2\right)$$

$$\text{Calculamos } \vec{n}_r \rightarrow \vec{AB} = (9, -6) \rightarrow \vec{n}_r = (6, 9) \xrightarrow{\div 3} (2, 3) \quad (\text{o mejor } \vec{n}_r = (2, 3))$$

$$\Rightarrow r: \begin{cases} M\left(\frac{13}{2}, 2\right) \\ \vec{n}_r = (2, 3) \end{cases} \Rightarrow \frac{x - \frac{13}{2}}{2} = \frac{y - 2}{3} \Rightarrow 3x - 2y - \frac{31}{2} = 0$$

5.- $A(2, -3)$ $\vec{OX} = (2, -3) + \lambda(1, -2)$

$$\vec{d} = (1, -2) \quad r: \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = -3 - 2\lambda \end{cases} ; r: \frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{-2} ; -2x - y + 1 = 0 ; y = -2x + 1$$

6.- $-x + 2y - 4 = 0$

a) Si $x=0 \Rightarrow 2y-4=0 \Rightarrow y=2 \rightarrow P_1(0, 2)$
 Si $x=-4 \Rightarrow 4+2y-4=0 \Rightarrow y=0 \rightarrow P_2(-4, 0)$

(Se le da el valor cualquiera a una de las incógnitas y se despeja la otra)

b) $\vec{n}_r = (-1, 2) \Rightarrow$ el vector director será $\vec{v}_r = (2, 1)$

c) $\vec{n}_r = (-1, 2)$

d) $S: \begin{cases} \parallel r \\ P(-3, 4) \end{cases} \Rightarrow \vec{v}_s = \vec{v}_r = (2, 1) \Rightarrow \frac{x+3}{2} = \frac{y-4}{1} \Rightarrow x - 2y + 11 = 0$

7. $r: \begin{cases} x = 3 - 2t \\ y = 2 + t \end{cases} \quad s: 3x - 2y + 4 = 0$

a) Trabajamos con un punto genérico de $r \Rightarrow P(3 - 2t, 2 + t)$

$\Rightarrow 3 \cdot (3 - 2t) - 2(2 + t) + 4 = 0 \Rightarrow 9 - 6t - 4 - 2t + 4 = 0 \Rightarrow -8t + 9 = 0 \Rightarrow t = \frac{9}{8}$

Las rectas son secantes ya que la ecuación tiene solución única.

b) Punto de corte $\begin{cases} x = 3 - 2 \cdot \frac{9}{8} = \frac{3}{4} \\ y = 2 + \frac{9}{8} = \frac{25}{8} \end{cases} \Rightarrow Q\left(\frac{3}{4}, \frac{25}{8}\right)$

c) $\left\{ \begin{array}{l} \text{Ángulo entre} \\ r \text{ y } s \end{array} \right\} \equiv \left\{ \begin{array}{l} \text{Ángulo entre} \\ \vec{v}_r \text{ y } \vec{v}_s \end{array} \right\} \Rightarrow \cos(\widehat{\vec{v}_r, \vec{v}_s}) = \left| \frac{\vec{v}_r \cdot \vec{v}_s}{|\vec{v}_r| \cdot |\vec{v}_s|} \right| = \left| \frac{(-2, 1) \cdot (2, 3)}{\sqrt{4+1} \cdot \sqrt{4+9}} \right|$
 $= \left| \frac{-1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{13}} \right| = \frac{1}{\sqrt{65}}$

$\Rightarrow \text{Ángulo} \Rightarrow \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{65}}\right) = 82'87''$

8. a) $S: \begin{cases} A(-1, 3) \\ \perp r \end{cases} \rightarrow \vec{v}_s \cdot \vec{n}_r = (3, 4) \rightarrow s: \frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{4} \Rightarrow s: 4x - 3y + 13 = 0$

b) Punto genérico de $r \Rightarrow P(-3 - 4t, 2 + 3t)$

$\Rightarrow$ Sustituimos en $s: 4(-3 - 4t) - 3(2 + 3t) + 13 = 0 \Rightarrow -12 - 16t - 6 - 9t + 13 = 0$

$\Rightarrow -5 - 25t = 0 \Rightarrow t = -\frac{1}{5}$

Punto de corte $\rightarrow \begin{cases} x = -3 - 4(-\frac{1}{5}) = -\frac{11}{5} \\ y = 2 + 3(-\frac{1}{5}) = \frac{7}{5} \end{cases} \rightarrow Q\left(-\frac{11}{5}, \frac{7}{5}\right)$

9.- $P_r(2, -1)$ $P_s(1, 1)$ → Obtenido sustituyendo x por 1 en s y despejando "y"
 $\vec{v}_r = (3, 2)$ $\vec{v}_s = (3, 2)$

a) Como $\vec{v}_r = \vec{v}_s \Rightarrow$ Son paralelos (r y s tienen la misma dirección).

Como además P_r cumple la ecuación de s (ya que $2 \cdot 2 - 3 \cdot (-1) + 1 = 0 \Rightarrow 8 = 0$)

$\Rightarrow$ r y s tienen la misma dirección pero sin puntos en común $\Rightarrow$

r y s son paralelas.

b) $d(r, s) = d(P_r, s) = \frac{|2 \cdot 2 - 1 \cdot (-3) + 1|}{\sqrt{2^2 + (-3)^2}} = \frac{8}{\sqrt{13}} = \frac{8\sqrt{13}}{13}$ u

Usando la fórmula